

齐鲁工业大学 2019/2020 学年第一学期《数字信号处理》

期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、多项选择题（本题满分 21 分）

- 在数字信号处理中，以下哪些是常见的时域滤波器类型（ ）
 - 均衡滤波器
 - 低通滤波器
 - 带通滤波器
 - 高通滤波器
 - 均值滤波器
- 傅里叶变换是数字信号处理中常用的工具之一。下列哪些是傅里叶变换的性质（ ）
 - 线性性质
 - 频率域抽样性质
 - 导数性质
 - 卷积定理性质
 - 相位延迟性质
- 下面哪些算法在数字信号处理中用于信号去噪处理（ ）
 - 傅里叶变换
 - 离散余弦变换
 - 中值滤波

- D. 小波变换
 - E. 自适应滤波
4. 数字信号处理中常用的采样定理是指什么 ()
- A. 奈奎斯特采样定理
 - B. 柯西采样定理
 - C. 离散采样定理
 - D. 点采样定理
 - E. 吉布斯采样定理
5. 在频率域信号分析中, 哪些技术可以实现频谱分析 ()
- A. 快速傅里叶变换
 - B. 自相关函数
 - C. 离散余弦变换
 - D. 滤波器设计
 - E. 现行预测分析
6. 以下哪些算法在数字信号处理中可以用于实现信号压缩 ()
- A. 霍夫曼编码
 - B. 微分脉冲编码调制
 - C. 线性预测编码
 - D. 线性调频变换
 - E. 离散余弦变换
7. 数字信号处理中经常使用巴特沃斯滤波器。下面哪些是巴特沃斯滤波器的特点 ()
- A. 平坦的幅频响应
 - B. 极化平稳性
 - C. 线性相位响应
 - D. 最少相位失真
 - E. 高阻带衰减

得分	
阅卷人	

二、名词解释题（本题满分 15 分）

1. 频率域分析
2. 峰值信噪比
3. 语音编码
4. 拍手效应
5. 离散余弦变换

得分	
阅卷人	

三、简答题（本题满分 24 分）

1. 解释数字信号处理系统中的抽样和重构过程。请说明采样定理的作用，并讨论欠采样和过采样的影响。
2. 详细解释傅里叶变换在数字信号处理中的重要性和应用。讨论傅里叶级数和傅里叶变换之间的关系，并解释离散傅里叶变换和快速傅里叶变换的特点和区别。
3. 解释滤波器设计过程。讨论滤波器的设计方法，如 FIR 和 IIR 滤波器，以

及它们的优缺点。还可以简要谈论滤波器的频率响应特性。

4. 讨论图像压缩技术，如离散余弦变换和小波变换。解释它们的原理和应用领域，并比较它们在压缩性能和复杂性方面的差异。

得分	
阅卷人	

四、计算题（本题满分 20 分）

某语音信号经过采样后，得到采样率为 10kHz 的离散时间信号。假设原始语音信号的频率范围为 0Hz~4kHz，请回答以下问题：

- 1. 对于采样后的离散时间信号，计算其最高可表示的频率（单位：Hz）。
- 2. 假设采样后的离散时间信号经过了 8 位量化，计算其量化步长（单位：V）。
- 3. 假设采样后的离散时间信号被用于 8 位 PCM 编码，并且使用补码表示。如果输入信号的幅值范围为-2V~2V，编码后的数字范围为 0~255，计算输入信号为 0V 时的编码值。
- 4. 假设采样后的离散时间信号经过了一个低通滤波器，截止频率为 3kHz。计算该滤波器的巴特沃斯滤波器阶数。

得分	
阅卷人	

五、绘图题（本题满分20分）

一个离散时间信号 $x(n] = [2, 4, 1, 6, 3, 0, -2, 5]$ ，请回答以下问题：

1. 绘制信号 $x(n)$ 的时域图形。
2. 对信号 $x(n)$ 进行离散傅里叶变换得到 $X(k)$ ，计算并绘制 $X(k)$ 的振幅谱图。
3. 对信号 $x(n)$ 进行离散傅里叶逆变换得到重构信号 $x_{\text{rec}}(n)$ ，计算并绘制 $x_{\text{rec}}(n)$ 的时域图形。
4. 对信号 $x(n)$ 应用一个长度为 3 的移动平均滤波器，得到滤波后的信号 $y(n)$ ，计算并绘制 $y(n)$ 的时域图形。